VesselOps 테스트계획·결과서

항목	내용
문서명	선박 기관 원격 상태감시 플랫폼 테스트계획·결과서
버전	v1.3
작성일	2026-10-16
작성자	최승렬
선행문서	`01-requirements.md` (v1.3), `03-interface-spec.md` (v1.3), `06-function-spec.md` (v1.1)
관련문서	`10-traceability.md` (요구사항과의 연결)

목차

1. 시험 방침
2. 시험 환경
3. 결과 요약
4. 단위 시험
5. 통합 시험 — 수집 구간
6. 통합 시험 — 진단·알람
7. 통합 시험 — 적응형 전송
8. 통합 시험 — 화면·API
9. 시험 중 발견한 결함
10. 수행하지 못한 시험
11. 변경 이력

1. 시험 방침

구분	대상	방법
단위 시험	핵심 진단 계산 (`CylinderDeviation`)	JUnit 5. 이미지 빌드 단계에서 자동 실행되며 실패하면 이미지가 만들어지지 않는다
통합 시험	컨테이너 7개를 모두 띄운 상태의 종단 동작	시연 제어 API 로 고장·단절을 주입하고 DB·로그·API 응답으로 확인
자동 시험 (CI)	push·PR 마다	단위 시험 + Node.js 문법 검사 + 컨테이너 7개 기동 확인 (`.github/workflows/ci.yml`). 통합 시험 TC-101 이하의 고장 주입 시나리오는 자동화하지 않았다

> 이 시스템의 결함은 대부분 **프로그램 사이**에서 생긴다 (규격 불일치, 시각 처리, 재전송 중복). 그래서 모의 객체로

> 격리한 시험보다, 실제 브로커·DB 를 띄운 통합 시험에 무게를 뒀다.

판정은 눈으로 본 화면이 아니라 **DB 에 남은 기록**으로 한다. 수치는 전부 아래 환경에서 실측한 값이다.

---

2. 시험 환경

항목	내용
일자	2026-10-10
장비	Windows 11 Pro, Docker Desktop 28.5.1 (로컬)
구성	`docker compose up -d --build` 로 띄운 컨테이너 7개
DB	TimescaleDB 2.17.2 / PostgreSQL 16
대상	선박 4척, 계측점 142개, 알람 룰 52건
프로파일	기본은 시연 프로파일(`ADAPTIVE_ENABLED=false`). 7장만 실선 프로파일

클라우드 환경에서의 재확인은 배포 후 본 문서에 추가한다.

> **2026-10-12 추가 시험.** MQTT 구간을 TLS 로 바꾼 뒤 통신 보안 5건(TC-106 ~ 110)과 화면 1건(TC-403)을 같은 환경에서 수행했다. 10-10 의 기존 20건은 다시 돌리지 않았다. 종단 수집이 유지되는지만 TC-106 에서 확인했다.

---

3. 결과 요약

구분	건수	통과	실패
단위 시험	5	5	0
통합 — 수집 구간	6	6	0
통합 — 통신 보안 (10-12)	5	5	0
통합 — 진단·알람	4	4	0
통합 — 적응형 전송	3	3	0
통합 — 화면·API	3	3	0
합계	**26**	**26**	**0**

시험 중 결함 7건을 발견해 모두 수정하고 재시험했다 (9장).

---

4. 단위 시험

`api/src/test/java/com/vesselops/diagnosis/CylinderDeviationTest.java`

ID	시험	입력	기대	결과
TC-001-1	전 실린더가 비슷하면 편차가 작다	381~386℃ 6기통	최대 편차 5℃ 미만	✅
TC-001-2	**절대값이 정상범위여도 한 실린더만 벌어지면 잡는다**	4번만 428℃ (정상범위 280~~430 안~~), ~~나머지 364~~368℃	4번, 편차 50℃ 초과	✅
TC-001-3	온도가 낮게 벌어진 실린더도 잡는다	3번만 310℃	3번, 편차 −50℃ 미만	✅
TC-001-4	부하가 올라 전 실린더가 함께 오르면 편차는 그대로다	전체 +60℃	최대 편차 동일	✅
TC-001-5	유효 실린더가 2개 미만이면 판정하지 않는다	1개, 0개	판정 불가(null)	✅

TC-001-2 가 이 시스템의 존재 이유를 한 줄로 고정한 시험이다. 임계값 감시는 이 입력에서 아무것도 내지 않는다.

---

5. 통합 시험 — 수집 구간

TC-101 종단 수집 (FR-102, 105, 106, 151, 153 / NFR-01)

확인	결과
시뮬레이터 OPC UA 노드 수	142
Edge 주소공간 탐색·구독	`변수 노드 142개 탐색`, `구독 생성 – 감시 항목 142개`
선박별 MQTT 접속	4척 접속, 수집기에 `온라인` 4건
DB 적재 계측점 종류	142 (선박별 36 / 36 / 35 / 35)
거부·폐기	0건 / 0건

✅ **통과**

TC-102 Deadband (FR-103)

확인	결과
방법	원본 모드 120초 동안 적재된 행 수 ÷ (120초 × 142 태그)
통과율	**39.5%** (6,732행 / 17,040) — 약 60% 를 본선에서 걸렀다
값이 변하지 않는 태그	정박 선박의 주기관 회전수(0 rpm)가 60초마다 1건씩 적재됨 (Heartbeat)

시뮬레이터의 잡음 크기에 따라 달라지는 값이다. 실선의 통과율은 실선 데이터로 다시 재야 한다.

✅ **통과** — 변화가 작은 값은 걸러지고, 걸러지는 동안에도 Heartbeat 로 생존이 확인된다.

TC-103 OPC UA 서버 재기동 시 자동 복구 (FR-101 / NFR-06)

순서	조작	결과
1	`docker restart vesselops-sim`	Edge 로그 `OPC UA 연결 끊김`

순서	조작	결과
2	대기	Edge 로그 `OPC UA 연결 복구`
3	재기동 45초 뒤, 최근 10초 적재 건수	520건 — 수집 재개

Edge 를 재기동하지 않았다. ✅ **통과**

TC-104 불량 데이터 격리 (FR-152, 154)

브로커에 직접 발행해 수집기를 시험했다.

발행 내용	기대	`telemetry_rejected` 기록
필수 필드가 없는 JSON	격리	`SCHEMA_INVALID`
JSON 이 아닌 문자열	격리	`SCHEMA_INVALID`
한 메시지에 미등록 태그 1 + 과거 시각 1 + 정상 1	불량 2건만 격리, 정상 1건은 적재	`UNKNOWN_TAG`, `TS_OUT_OF_RANGE` / 적재 +1

수집기 계수: `rejected` 0 → 4, `inserted` +1. 미등록 태그가 `tag` 테이블에 자동 등록되지 않음을 확인했다.

✅ **통과** — 값 하나가 불량이어도 같은 메시지의 정상 값은 버리지 않는다.

TC-105 재전송 중복 제거 (FR-156)

순서	조작	결과
1	같은 `(태그, 계측시각)` 의 값을 두 번 발행	`duplicated` +1
2	해당 시각의 행 수 조회	1건

✅ **통과**

TC-201 통신 단절·복구 (FR-104)

순서	조작	결과
1	`POST /sim/link` `connected: false`	수집기 로그 `선박 9876543 오프라인` (유언 메시지), API `online: false`
2	40초 대기	본선 버퍼 609건 적재, 발행 건수 증가 없음
3	`connected: true`	수집기 로그 `온라인`, 8초 뒤 버퍼 0건
4	단절 구간을 포함한 최근 60초의 적재 초수	52초분 (나머지는 Deadband 로 걸러진 초)
5	폐기 건수	0

✅ **통과** — 단절 중의 값이 복구 후 소급 적재됐다.

통신 보안 (2026-10-12 추가, FR-106 / NFR-05)

브로커 설정은 `deploy/mosquitto/`, 인증서 구성은 `03-interface-spec.md` 4.1.

TC-106 TLS 접속과 종단 수집

확인	결과
인증서 발급	Root CA, `broker`, `healthcheck`, `ingest-1`, 선박 4척분
브로커 접속 로그	`edge-9876543 … u'9876543'` 등 4척 + `ingest-1`. 사용자명이 인증서의 CN 으로 잡힘
수집기가 맺은 접속	`mqtts://broker:8883 (TLSv1.3, TLS_AES_256_GCM_SHA384)`
서버 인증서 검증	클라이언트에서 `authorized=true`, 서버 CN `broker`
종단 수집	선박 4척 online, 수집기 `inserted` 증가, `rejected` 0

✅ **통과**

TC-107 인증서 없는 접속 거부

CA 인증서만 주고(서버 검증은 통과) 클라이언트 인증서 없이 발행을 시도했다.

결과	브로커 로그
`Error: The connection was lost.`	`peer did not return a certificate`

✅ **통과** — MQTT 접속 단계까지 가지 못하고 TLS 단계에서 끊긴다.

TC-108 평문 접속 불가

시도	결과
브로커 컨테이너 안에서 1883 포트로 발행	`Error: Connection refused` — 평문 리스너가 없다

✅ **통과**

TC-109 다른 CA 가 발급한 인증서 거부

직접 만든 자체 서명 인증서로 접속했다. CN 은 실제 선박 번호(`9876543`)와 같게 했다.

결과	브로커 로그
`Error: The connection was lost.`	`certificate verify failed`

✅ **통과** — 이름을 맞춰도 우리 CA 의 서명이 없으면 받지 않는다.

TC-110 다른 선박 행세 차단

선박 `9876543` 의 **정상 인증서**로 접속해 권한 밖 동작을 시도했다. 발행 본문은 JSON 이 아닌 문자열로 해, 수집기에 도착하면 격리 테이블에 `SCHEMA_INVALID` 로 남게 했다.

시도	기대	결과
자기 토픽 `…/telemetry/9876543/ME` 에 발행	수집기 도착	격리 테이블에 1건 기록
다른 선박 토픽 `…/telemetry/9876544/ME` 에 발행	브로커가 버림	격리 테이블에 기록 없음
`vesselops/telemetry/#` 구독 (다른 선박 데이터 읽기)	전달 없음	4초간 수신 0건 (그동안 수집기는 정상 수신)

✅ **통과** — 유효한 인증서를 가진 선박도 다른 선박의 데이터를 쓰거나 읽지 못한다.

6. 통합 시험 — 진단·알람

TC-202 실린더 편차 알람 (FR-302, 304)

STELLA PIONEER(7기통) 4번 실린더에 편차 고장을 주입했다.

시각	사건
17:06:35	고장 주입 (`CYL_EXH_DEVIATION` , 4번, 75℃)
17:08:41	**알람 발생** `[HI] 4번 실린더 배기온도가 평균 대비 +65.5℃ 편차 (연료분사밸브/배기밸브 점검 필요)`

확인	결과
편차 조회 API	평균 399.4℃, 4번 464.9℃, 편차 +65.4℃, `level: ALARM` . 나머지 6개는 `NORMAL`
발생 시점	주입 126초 뒤. 편차가 50℃ 에 닿는 시점(계산상 약 91초) + dwell 30초와 맞는다
HIHI(80℃) 룰	발생하지 않음 (편차 65℃)
고장 해제 후	조건 해소 10초 뒤 `CLEARED`

✅ **통과**

TC-203 임계값·변화율 알람 (FR-301, 303)

ARCTIC AURORA 에 윤활유 압력 저하를 주입했다.

시각	사건
17:06:35	고장 주입 (`LO_PRESSURE_DROP`)
17:06:56	`[WARN] 윤활유 압력 급강하 (60초간 0.5 bar 변화)` — **변화율 알람이 먼저**
17:08:10	`[LO] 주기관 윤활유 압력 저하 (1.9 bar)` — 임계값 알람
17:08:54	변화율 알람 해제 (압력이 낮은 값에서 안정)

✅ **통과** — 변화율 알람이 임계값 알람보다 74초 먼저 발생했다. 값이 기준에 닿기 전에 "떨어지고 있다"를 알린다.

TC-204 알람 확인·오류 응답 (FR-305)

요청	기대	결과
`POST /alarms/{id}/ack` (ACTIVE 알람)	200	200
같은 알람을 다시 확인	409 `ALARM_NOT_ACTIVE`	409 `ALARM_NOT_ACTIVE` "이미 확인됐거나 해제된 알람입니다. (현재 상태: ACKED)"
없는 알람 확인	404 `ALARM_NOT_FOUND`	404 `ALARM_NOT_FOUND`
없는 선박 조회	404	404
정박 선박에 고장 주입	409	409

✅ **통과**

TC-205 주기관 정지 시 알람 억제

확인	결과
PACIFIC HARVEST (정박, 0 rpm, 윤활유 압력 0.2 bar)	시험 전 기간(알람 이력 13건) 동안 이 선박의 알람 0건
같은 값이 운전 중이었다면	LOLO(1.5 bar 이하) 대상

✅ **통과**

---

7. 통합 시험 — 적응형 전송

Edge 수집기를 실선 프로파일(`ADAPTIVE_ENABLED=true`)로 바꿔 수행했다.

TC-301 요약 모드 (FR-108)

확인	결과
150초 뒤 `telemetry_summary`	284행 = 142 태그 × 2 구간
최근 60초 `telemetry` 원본	**0행**

✅ **통과** — 평상시에는 태그당 1분에 1건(통계 5종)만 전송된다.

TC-302 모드 전환 (FR-108, 110 / NFR-08, NFR-11)

ARCTIC AURORA 3번 실린더에 편차 고장을 주입했다.

시각	사건
17:22:07	고장 주입
17:23:11.504	Edge 가 `DEVIATION` 판정, 원본 모드 전환 (주입 64초 뒤, 편차 30℃ 도달)
+0.07초	육상 수집기가 전환 사실 수신·기록 (`edge_mode_event`)

지표	목표	실측
NFR-08 트리거 → 첫 원본 도착	15초 이내	**0.7초** (1차 시험, STELLA VOYAGER. 전환 판정 시각과 그 뒤 첫 원본의 계측 시각 차이)
NFR-11 모드 전환 판정	5초 이내	1초 틱마다 판정
전환 사실의 육상 도착	—	0.02 ~ 0.07초 (3회)

로컬 환경이라 통신 지연이 사실상 0 이다. 위성 구간의 지연은 포함되지 않은 수치다.

✅ **통과**

TC-303 Pre-trigger 소급 (FR-109 / NFR-09)

확인	결과
전환 시각 직전 180초 구간의 1초 원본 (3번 실린더 배기온도)	**180초 중 180초**
같은 구간에 180건이 모두 있는 태그 수	해당 선박 **35개 전부**

확인	결과
구간	17:20:11 ~ 17:23:10 — 고장 주입(17:22:07) **이전** 구간 포함

✅ **통과** — 요약만 보내던 시간대의 1초 원본이, 이상이 감지된 뒤에 소급해 들어왔다.

> 최초 시험에서는 직전 120초 중 119초만 들어와 **실패**였다. 원인과 조치는 9장 결함 5.

---

8. 통합 시험 — 화면·API

TC-401 화면 표시 (FR-601 ~ 605, FR-403, FR-155)

헤드리스 브라우저로 화면을 띄워 확인했다 (`images/screen-main.png`).

확인	결과
선단 카드 4개, 통신 상태·부하·회전수·최대 편차·알람 수	표시
실시간 연결 표시	`실시간 연결됨` (WebSocket)
주요 계측값 8개, 전체 계측값 36개	표시, 수신 즉시 갱신
편차 차트의 기준선	DB 룰 값(±50, ±80℃)과 일치
추세 차트	실린더 7개 계열, 고장 구간에서 한 계열만 이탈

✅ **통과**

TC-402 API 응답

요청	결과
`GET /api/v1/vessels`	200, 4척
`GET /api/v1/vessels/{imo}`	200, 장비 5종·계측점 36개 (STELLA PIONEER)
`GET /api/v1/vessels/{imo}/cylinder-deviation`	200, 실린더 수만큼
`GET /api/v1/vessels/{imo}/trend?tags=…&minutes=15`	200, 요청한 순서의 계열
`GET /api/v1/alarms?state=OPEN`	200, 페이지 구조

✅ **통과**

TC-403 MQTT 수신 현황 (FR-155, 2026-10-12 추가)

헤드리스 브라우저로 7초간 띄운 뒤 확인했다 (`images/screen-mqtt.png`).

확인	결과
접속 방식 표시	`암호화 접속 TLSv1.3 · 인증서 ingest-1`
메시지 목록	7초 안에 60행(상한)이 참. 선박 4척의 토픽이 섞여 표시됨
초당 건수	메시지 약 19건/초, 계측값 약 53건/초 (시연 프로파일, Deadband 적용 후)
지연 (발행→수신)	3 ~ 9 ms (한 서버 안)

확인	결과
메시지 원문	최신 메시지의 JSON 표시. 값은 3건까지

✅ **통과**

---

9. 시험 중 발견한 결함

#	현상	원인	조치	재시험
1	편차 고장을 60℃ 로 주입해도 알람이 나지 않을 수 있음	한 실린더가 오르면 **평균도 함께 올라**, 60℃ 를 올려도 편차는 약 51℃ 에 그친다. 잡음 ±3℃ 를 감안하면 50℃ 기준을 못 넘는 경우가 생긴다	기본 크기를 75℃ 로 변경. 원리를 문서에 기재	TC-202 ✅
2	시뮬레이터 재기동 직후 `추력베어링 온도 급상승` 오경보	부하가 바뀌면 베어링 온도가 즉시 따라 움직이도록 모델링돼, 정상 부하 변경이 분당 10℃ 변화로 보임	온도에 열 관성(시정수 300초) 적용	이후 발생 없음
3	고장을 해제하면 `급변` 알람이 다시 발생할 수 있음	변화율을 절댓값으로 비교해 **정상 복귀도 급변**으로 판정	`rate_limit` 의 부호를 감시 방향으로 정의 (`04` v1.1)	TC-203 ✅
4	실선 프로파일에서 전속 항해 중인 선박이 고장 없이 원본 모드로 전환됨	시뮬레이터의 추력베어링 온도가 전부하에서 60℃ 로, Edge 의 임계값 근접 기준(60℃)과 같았음	물리모델을 전부하 56℃ 로 조정	TC-302 에서 다른 선박은 요약 유지 ✅
5	**Pre-trigger 구간에서 1초 결측** (120초 중 119초). 수집기의 중복 계수도 평상시에 조금씩 증가	`setInterval` 이 조금씩 밀리면서, 표본 시각을 초 단위로 내릴 때 **같은 초를 두 번 찍거나 한 초를 건너뜀**	표본 틱을 매번 다음 초의 0.5초 지점에 맞춰 다시 예약	TC-303 ✅ 180/180

| 6 | 수집기의 `duplicated` 계수가 평상시에도 초당 1건꼴(약 2%)로 증가 | 브로커를 직접 관찰하니 **같은 초에 표본 틱이 두 번** 돌고 있었다 (57ms 간격). 타이머가 이벤트 루프의 캐시된 시각 기준으로 돌아 수십 ms 일찍 깨면, "다음 0.5초 지점"이 아직 지나지 않은 것으로 계산돼 한 번 더 예약된다 | 마지막으로 찍은 초를 기억해 한 초에 한 번만 표본을 뜬다 | 25초 관찰, 1,420건 중 중복 0건 ✅ | | 7 | 시뮬레이터 재기동 순간 배기온도가 0℃ 로 적재되고(추세에 골), `추력베어링 온도 급상승 (60초간 59.6℃)` 오경보 발생 | OPC UA 변수를 0 으로 만든 뒤 첫 틱에서 값을 채웠다. 그 사이에 접속한 Edge 가 **0 을 품질 Good 으로** 읽어 갔다 | 서버 기동 전에 초기 표본으로 변수를 채운다. 추세 조회는 품질 Good 만 집계한다 | 재기동 후 0값 적재 0건 ✅ |

> 결함 5 는 평상시 화면에서는 보이지 않는다. NFR-09 를 "결측 0건"이라는 **셀 수 있는 기준**으로 적어 두었기 때문에 119 라는 숫자가 실패로 판정됐다. 측정할 수 있게 쓴 요구사항이 결함을 찾았다.
> 결함 6 은 ADR-005(중복 제거를 DB 제약으로 처리)가 가려 주고 있었다. DB 에는 중복이 한 건도 들어가지 않았고, 수집기가 **걸러낸 건수를 세어 두었기 때문에** 원인이 있다는 것을 알 수 있었다. 방어 장치에는 계수를 붙여야 한다.

9.1 알려진 한계

현상	설명
시뮬레이터를 재기동하면 `추력베어링 온도 급상승` 알람이 한 번 날 수 있다	재기동 시 운항 프로파일을 새로 뽑아 부하가 불연속으로 바뀐다. 시뮬레이터가 상태를 저장하지 않기 때문이며, 실선 데이터에서는 생기지 않는 상황이다

10. 수행하지 못한 시험

항목	사유	계획
NFR-03 24시간 추세 500ms	누적 데이터가 수 시간분뿐이다	배포 후 24시간 경과 시 측정
NFR-07 월 데이터량 1.5GB	브로커 수신 바이트의 장시간 측정이 필요하다	실선 프로파일로 24시간 가동 후 환산
NFR-02 화면 반영 지연	브라우저 측 계측이 필요하다	수신 시각과 계측 시각의 차이를 화면에 표시해 측정
요약 모드에서의 알람 판정·화면 표시	최신값 조회가 요약을 함께 읽도록 구현했으나, 요약만 들어오는 상태에서 알람이 발생하는지는 시험하지 않았다	실선 프로파일에서 TC-202·203 재수행
정박 선박의 화면 표시 (범위 이탈 미표시, 주입 버튼 비활성)	코드로만 확인했다	화면 확인
큐 상한(100,000건) 초과 시 폐기	4척 기준 약 30분 단절이 필요하다	상한을 낮춘 설정으로 시험
장시간 안정성	수 시간 가동만 확인했다	배포 후 관찰
클라우드 환경 확인 절차 전체	10-18 AWS EC2(x86_64)에 배포해 화면 응답(200)과 선박 4척 online 만 확인했다. ARM 은 시험하지 않았다	`09-deployment.md` 4장 절차 전체 수행
본선·육상을 다른 장비에 둔 TLS 접속	한 서버 안의 컨테이너 사이에서만 시험했다. 브로커 인증서에 공개 주소를 올리는 경로(`PKI_BROKER_SAN`)는 실행해 보지 않았다	클라우드 배포 후 로컬 PC를 본선으로 삼아 시험
인증서 만료·폐기	발급 직후 상태만 봤다. 폐기 목록(CRL)은 미적용	만료일을 짧게 한 인증서로 시험
CD 워크플로 실행	서버에 배포 설정(Secrets)을 넣기 전이다. CI 는 아래 10.1 에서 통과했다	서버 준비 후 수행

10.1 CI 첫 실행 결과 (2026-10-16)

실행: GitHub Actions CI 첫 실행 (2026-10-16) · 총 약 3분 30초

작업	소요	결과
API 단위 시험 (JUnit)	77초	✅
Node 검사 — simulator / edge-gw / ingest (`npm ci` + 문법 검사)	7~12초	✅
컨테이너 기동 확인 — 7개 running, 계측점 142건, 선박 4척 online, TLS 접속 로그, 인증서 없는 접속 거부	121초	✅

첫 실행에서 수정 없이 통과했다.

11. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.0	2026-10-10	최초 작성. 단위 5건·통합 15건 수행 결과와 발견 결함 7건 기록
v1.1	2026-10-12	시험 방침에 자동 시험(CI) 추가. 수행하지 못한 시험에 워크플로 실행 추가
v1.3	2026-10-16	10.1 CI 첫 실행 결과 추가(전 단계 통과). 미수행 항목을 CD 로 한정
v1.2	2026-10-12	통신 보안 시험 5건(TC-106 ~ 110), 화면 시험 1건(TC-403) 추가. 합계 26건